図形の拡大と縮小

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる　たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1)　とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ　たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

ウ　たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え

(2)　正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　**3倍**　**比**

2　縮尺$\frac{1}{2500}$の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。

みちる　8×2500＝20000だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1)　みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ　縮尺が$\frac{1}{2500}$なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ　地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え

(2)　体育館からプールまでの実際のきょりは何mですか。

式　　答え

© School Stock

図形の拡大と縮小

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakudai6_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　たて4cm、よこ7cmの長方形のカードを、たてが12cmになるように拡大します。

とおる　たてを8cm長くしたから、よこも8cm長くして15cmにしたよ。

(1)　とおるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　たてとよこを長くすると、角の大きさがかわってしまうから

イ　たてを12cmにするなら、よこも12cmにしなければならないから

(ウ)　たては3倍になったのに、よこは3倍になっていないから

答え　ウ

(2)　正しい拡大図のよこの長さを、「3倍」「比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　3倍　比

たては4cmから12cmになったので、3倍になっている。拡大図では、対応する辺の長さの比がすべて等しいので、よこも3倍にする。7×3＝21で、よこは21cmになる。

2　縮尺$\frac{1}{2500}$の地図で、運動公園の体育館からプールまでをはかると、8cmでした。

みちる　8×2500＝20000だから、体育館からプールまでは20000mだね。

(1)　みちるさんの考えがまちがっているわけを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　20000はcmで表した長さなので、mになおさなければならないから

イ　縮尺が$\frac{1}{2500}$なので、8に2500をかけるのではなく、8を2500でわるから

ウ　地図の上の長さは実際より長いので、答えは8より小さくなるから

答え　ア

(2)　体育館からプールまでの実際のきょりは何mですか。

式　8×2500＝20000（cm）　答え　200m

© School Stock